

《优化理论与算法》第 5 次作业

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第 4.1-4.4 节、5.1-5.2 节相关内容。

2 习题

2.1 考虑以下线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \leq 0 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 \geq 3 \\ & -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 \leq 0, x_2 \text{ 无约束}, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{aligned}$$

写出相应的对偶问题。

2.1 solution

根据原问题的约束条件和变量符号, 按照线性规划对偶理论, 构造对偶问题如下:

$$\begin{aligned} \max \quad & 3y_2 + 6y_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 1 \quad (\text{对应原变量 } x_1 \leq 0) \\ & 3y_1 + y_2 - y_3 \leq -1 \quad (\text{对应原变量 } x_2 \geq 0) \\ & -y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq 0 \quad (\text{对应原变量 } x_3 \geq 0) \\ & y_1 - 2y_2 + y_3 = 0 \quad (\text{对应原变量 } x_4 \text{ 无约束}) \\ & y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \text{ 无约束} \end{aligned}$$

1. 目标函数转换

原问题为最小化问题, 对偶问题为最大化问题。对偶目标函数的系数为原问题约束的右

端项：

原问题约束右端项： $0, 3, 6 \Rightarrow$ 对偶目标函数： $3y_2 + 6y_3$ 。

2. 约束条件转换

原问题的每个变量对应偶问题的一个约束：

- 变量 $x_1 \leq 0$ ：对偶约束为“ $\geq$ ”，系数为原问题中 x_1 的系数列 $[2, 3, -1]^T$ ，右侧为 $c_1 = 1$ 。
- 变量 $x_2 \geq 0$ ：对偶约束为“ $\leq$ ”，系数为原问题中 x_2 的系数列 $[3, 1, -1]^T$ ，右侧为 $c_2 = -1$ 。
- 变量 $x_3 \geq 0$ ：对偶约束为“ $\leq$ ”，系数为原问题中 x_3 的系数列 $[-1, 4, 2]^T$ ，右侧为 $c_3 = 0$ 。
- 变量 x_4 无约束：对偶约束为“ $=$ ”，系数为原问题中 x_4 的系数列 $[1, -2, 1]^T$ ，右侧为 $c_4 = 0$ 。

3. 对偶变量符号

原问题的约束类型决定对偶变量符号：

- 第 1 个约束为“ $\leq$ ”，对应 $y_1 \leq 0$ 。
- 第 2 个约束为“ $\geq$ ”，对应 $y_2 \geq 0$ 。
- 第 3 个约束为“ $=$ ”，对应 y_3 无约束。

2.2 考虑以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

利用互补松弛条件判断下列解是否是最优解

- 判断解 $x_1 = 1, x_2 = 3$ 是否是最优解
- 判断解 $x_1 = 2, x_2 = 1$ 是否是最优解

2.2 solution

原问题为最大化问题，其对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & 4y_1 + 5y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \geq 3 \quad (\text{对应原变量 } x_1) \\ & y_1 + y_2 \geq 2 \quad (\text{对应原变量 } x_2) \\ & y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题的目标函数系数为原问题约束右端项，约束系数矩阵为原问题系数矩阵的转置。

2.2.1

判断解 $x_1 = 1, x_2 = 3$ ，代入约束：

- $1 + 3 = 4 \leq 4$ （等号成立）
- $2 \cdot 1 + 3 = 5 \leq 5$ （等号成立）

步骤 2: 应用互补松弛条件

1. 原问题松弛变量：

- $s_1 = 4 - (1 + 3) = 0$
- $s_2 = 5 - (2 \cdot 1 + 3) = 0$ 由于 $s_1 = s_2 = 0$ ，对偶变量 y_1, y_2 可非零。

2. 对偶问题松弛变量：

- 原变量 $x_1 = 1 > 0$ ，要求对偶约束 1 的松弛变量 $t_1 = 0$ ：

$$y_1 + 2y_2 = 3$$

- 原变量 $x_2 = 3 > 0$ ，要求对偶约束 2 的松弛变量 $t_2 = 0$ ：

$$y_1 + y_2 = 2$$

3. 求解对偶变量：解方程组：

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 = 3 \\ y_1 + y_2 = 2 \end{cases}$$

得 $y_1 = 1, y_2 = 1$ ，满足 $y_1, y_2 \geq 0$ 。

4. 验证目标函数值：

- 原问题目标值: $3 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 9$
- 对偶问题目标值: $4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 9$ 结论：根据强对偶定理，该解是最优解。

2.2.2

判断解 $x_1 = 2, x_2 = 1$ 步骤 1: 验证原问题可行性代入约束:

- $2 + 1 = 3 \leq 4$ (松弛变量 $s_1 = 1$)
- $2 \cdot 2 + 1 = 5 \leq 5$ (等号成立)

步骤 2: 应用互补松弛条件

1. 原问题松弛变量:

- $s_1 = 1 > 0$, 要求对偶变量 $y_1 = 0$ 。
- $s_2 = 0$, 允许 $y_2 \neq 0$ 。

2. 对偶问题松弛变量:

- 原变量 $x_1 = 2 > 0$, 要求对偶约束 1 的松弛变量 $t_1 = 0$:

$$0 + 2y_2 = 3 \Rightarrow y_2 = 1.5$$

- 原变量 $x_2 = 1 > 0$, 要求对偶约束 2 的松弛变量 $t_2 = 0$:

$$0 + 1.5 = 2 \Rightarrow 1.5 = 2 \quad (\text{矛盾})$$

结论: 根据互补松弛条件, 该解不是最优解。

2.3 试证明: 线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解, 只需找的某可行解 y 使之满足 $A^T y \geq 0, b^T y < 0$.

2.3 solution

考虑原问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & b^T y \\ \text{s.t.} \quad & A^T y \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & 0 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, x \geq 0 \end{aligned}$$

若存在 y 满足

$$A^T y \geq 0 \quad b^T y < 0$$

通过放缩 y , 可以使 $b^T y$ 任意小。因此, 原问题一定无界。

对于线性规划问题, 若原问题无界, 则对偶问题一定无解。因此, 存在可行解 y , 可以证明线性系统 $Ax = b, x \geq 0$ 无解。

2.4 (1) 利用单纯形法求解如下线性规划

$$\begin{aligned}
 & \text{maximize} && 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\
 & \text{subject to} && x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 4 \\
 & && 2x_1 + x_2 \leq 3 \\
 & && x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 3 \\
 & && x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

(2) 在 (1) 求解的最优基的基础上, $b = [4, 3, 3]^T$ 中每个元素在什么范围内变动, 可以保持最优基不变呢? (假设某一个元素变动时, 其他元素不变)

(3) 在 (1) 求解的最优解的基础上, $c = [2, 4, 1, 1]^T$ 中每个元素在什么范围内变动, 可以保持最优解不变呢? (假设某一个元素变动时, 其他元素不变)

2.4 solution

2.4.1

目标函数:

$$\min -2x_1 - 4x_2 - x_3 - x_4$$

约束条件:

$$\begin{aligned}
 \text{s.t. } & x_1 + 3x_2 + x_4 + x_5 = 4 \\
 & 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_6 = 3 \\
 & x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0
 \end{aligned}$$

使用单纯形法求解:

B	-2	-4	-1	-1	0	0	0	0
5	1	3	0	1	1	0	0	4
6	2*	1	0	0	0	1	0	3
7	0	1	4	1	0	0	1	3

B	0	-3	-1	-1	0	1	0	3
5	0	5/2*	0	1	1	-1/2	0	5/2
1	1	1/2	0	0	0	1/2	0	3/2
7	0	1	4	1	0	0	1	3

B	0	0	-1	$1/5$	$6/5$	$2/5$	0	6
2	0	1	0	$2/5$	$2/5$	$-1/5$	0	1
1	1	0	0	$-1/5$	$-1/5$	$3/5$	0	1
7	0	0	4^*	$3/5$	$-2/5$	$1/5$	1	2

B	0	0	0	$7/20$	$11/10$	$9/20$	$1/4$	$13/2$
2	0	1	0	$2/5$	$2/5$	$-1/5$	0	1
1	1	0	0	$-1/5$	$-1/5$	$3/5$	0	1
3	0	0	1	$3/20$	$-1/10$	$1/20$	$1/4$	$1/2$

原问题的最优解为:

$$x = \left(1, 1, \frac{1}{2}, 0\right)$$

最优值为:

$$\frac{13}{2}$$

2.4.2

基矩阵的逆矩阵:

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{20} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

假设最优基不变, 那么

- 固定 $b_2 = 3$ 和 $b_3 = 3$:

$$A_B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5}b_1 - \frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5}b_1 + \frac{9}{5} \\ -\frac{1}{10}b_1 + \frac{9}{10} \end{pmatrix} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3}{2} \leq b_1 \leq 9$$

- 固定 $b_1 = 4$ 和 $b_3 = 3$:

$$A_B^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ b_2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5}b_2 + \frac{8}{5} \\ \frac{3}{5}b_2 - \frac{4}{5} \\ \frac{1}{20}b_2 + \frac{7}{20} \end{pmatrix} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{3} \leq b_2 \leq 8$$

- 固定 $b_1 = 4$ 和 $b_2 = 3$:

$$A_B^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{4}b_3 - \frac{1}{4} \end{pmatrix} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad b_3 \geq 1$$

2.4.3

系数矩阵:

$$A_B^{-1}A_N = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{3}{20} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{20} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

假设最优解不变, 那么

- 固定 $c_2 = 4, c_3 = 1, c_4 = 1$:

$$\begin{aligned} (1, 0, 0, 0) - (4, c_1, 1)A_B^{-1}A_N &= \left(\frac{1}{5}c_1 - \frac{3}{4}, \frac{1}{5}c_1 - \frac{3}{2}, -\frac{3}{5}c_1 + \frac{3}{4}, -\frac{1}{4} \right) \leq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{5}{4} &\leq c_1 \leq \frac{15}{4} \end{aligned}$$

- 固定 $c_1 = 2, c_3 = 1, c_4 = 1$:

$$\begin{aligned} (1, 0, 0, 0) - (c_2, 2, 1)A_B^{-1}A_N &= \left(-\frac{2}{5}c_2 + \frac{5}{4}, -\frac{2}{5}c_2 + \frac{1}{2}, \frac{1}{5}c_2 - \frac{5}{4}, -\frac{1}{4} \right) \leq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{25}{8} &\leq c_2 \leq \frac{25}{4} \end{aligned}$$

- 固定 $c_1 = 2, c_2 = 4, c_4 = 1$:

$$\begin{aligned} (1, 0, 0, 0) - (4, 2, c_3)A_B^{-1}A_N &= \left(-\frac{3}{20}c_3 - \frac{1}{5}, \frac{1}{10}c_3 - \frac{6}{5}, -\frac{1}{20}c_3 - \frac{2}{5}, -\frac{1}{4}c_3 \right) \leq 0 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq c_3 \leq 12 \end{aligned}$$

- 固定 $c_1 = 2, c_2 = 4, c_3 = 1$:

$$\begin{aligned} (c_4, 0, 0, 0) - (4, 2, 1)A_B^{-1}A_N &= \left(c_4 - \frac{27}{20}, -\frac{11}{10}, -\frac{9}{20}, -\frac{1}{4} \right) \leq 0 \\ \Leftrightarrow c_4 &\leq \frac{27}{20} \end{aligned}$$

2.5 考虑课件 dual3 对偶理论的应用, P26 展示了排产问题 (P27 求解到最优解的单纯形表)

1. 若新增某生产产品, 使得 A 矩阵新增一列, 并带来新的利润。此时, 原问题改变为

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x_1 \quad +2x_2 \quad +3x_3 \\ \text{subject to} \quad & x_1 \quad \quad \quad +x_3 \leq 100 \\ & \quad \quad 2x_2 \quad +x_3 \leq 200 \\ & x_1 \quad +x_2 \quad +x_3 \leq 150 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

请利用灵敏度分析, 找到如上问题最优解。

2. 若新增产能约束，使得 A 矩阵新增一行。此时，原问题改变为

$$\begin{aligned}
 & \text{maximize} && x_1 && +2x_2 \\
 & \text{subject to} && x_1 && \leq 100 \\
 & && && 2x_2 &\leq 200 \\
 & && x_1 &+& x_2 &\leq 150 \\
 & && 4x_1 &+& x_2 &\leq 250 \\
 & && x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

请利用灵敏度分析，找到如上问题最优解。

2.5 solution

2.5.1

新增变量 x_3

$$\begin{aligned}
 A_B^{-1}A_3 &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 \bar{c}_3 &= c_3 - c_B^T A_B^{-1} A_3 = -3 + \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

单纯形表变为

B	1	0	0	2	1	0	400
6	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0
3	1	0	1	1	0	0	100
2	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	50

B	0	0	0	3	2	-2	400
1	1	0	0	-1	-1	2*	0
3	0	0	1	2	1	-2	100
2	0	1	0	-1	0	1	50

B	1	0	0	2	1	0	400
6	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0
3	1	0	1	1	0	0	100
2	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	50

最优解为 $x = (0, 50, 100)$ 。

2.5.2

增加约束后原最优解不满足约束。原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & 100y_1 + 200y_2 + 150y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_3 \geq 1 \\ & 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

根据互补松弛条件，原问题最优解 $x = (50, 100)$ 对应的对偶问题最优解为 $y = (0, \frac{1}{2}, 1)$ 。对偶问题最优基为 (y_2, y_3) 。

原问题增加约束条件后，对偶问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & 100y_1 + 200y_2 + 150y_3 + 250y_4 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_3 + 4y_4 \geq 1 \\ & 2y_2 + y_3 + y_4 \geq 2 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0 \end{aligned}$$

根据公式

$$\bar{c}_4 = c_4 - c_B^T A_B^{-1} A_4 = 250 - (200 \quad 150) \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = -50 < 0$$

故原最优解不是当前最优解，继续运行单纯形表：

B	50	0	0	-50	50	100	-250
2	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	1	0	1	4*	-1	0	1

B	$\frac{125}{2}$	0	$\frac{25}{2}$	0	$\frac{75}{2}$	100	$-\frac{475}{2}$
2	$-\frac{1}{8}$	1	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$
4	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$

对偶最优解为 $y = (0, \frac{7}{8}, 0, \frac{1}{4})$ 。根据互补松弛条件，原问题最优解为 $x = (\frac{75}{2}, 100)$ 。